



Memoria Técnica Final

Proyecto: Win o Win Facturación

Memoria Técnica Final: Proyecto "Win o Win Facturación"

1. Introducción y Contexto Estratégico

El proyecto "Win o Win Facturación" surge con el propósito de ofrecer a pymes y autónomos una herramienta de facturación electrónica que garantice el cumplimiento normativo (Ley CREA y CRECE / Veri*Factu) mediante una solución de escritorio robusta y privada.

La arquitectura se diseñó centrada en la soberanía de datos, eliminando la necesidad de servidores externos para las operaciones diarias y asegurando la inmutabilidad de los registros fiscales desde el primer día.

2. Cronograma Detallado de Implementación (Marzo - Abril 2026)

Basado en los registros diarios de trabajo, a continuación se detallan los hitos técnicos alcanzados:

Semana de Reestructuración y Cimentación (23 - 27 de Marzo)

- **23 de Marzo**: **Hito Crítico de Arquitectura**. Migración completa del núcleo desde un modelo Cloud (MySQL) a una arquitectura de **Escritorio Independiente (Electron + SQLite)**. Finalización del primer ciclo funcional VeriFactu (encadenamiento de registros).
- **24 de Marzo**: Estabilización del sistema tras el cambio de motor. Resolución de errores de persistencia y puesta en marcha del módulo de configuración de **Email del Emisor** para envíos automatizados.
- **27 de Marzo**: Conclusión de la reingeniería. Implementación del sistema de **Backups Automáticos** para proteger el almacenamiento local y desarrollo del flujo seguro de recuperación de cuenta.

Fase de Lanzamiento 1.0 y Documentación (31 de Marzo - 1 de Abril)

- **31 de Marzo**: **Lanzamiento de la Versión 1.0**. La aplicación alcanza el estado de Producto

Mínimo Viable (MVP) funcional. Generación del primer instalador oficial (`Win o Win Facturación-Setup-1.0.0`).

- **1 de Abril**: Desarrollo de la base documental del proyecto, incluyendo el `README.md` técnico y la primera **Guía de Usuario** para facilitar la adopción por parte del cliente.

Fase de Calidad (QA) y Versión 1.1 (7 - 8 de Abril)

- **7 de Abril**: Auditoría interna de calidad. Implementación de una **Suite de Tests Automatizados** que cubren el 100% de la lógica de negocio. Depuración de errores de concurrencia en la interfaz de usuario.

- **8 de Abril**: **Lanzamiento de la Versión 1.1.0**.
- Integración de **Sentinel Logger**: Sistema avanzado de captura y reporte de errores que permite diagnósticos técnicos precisos.
- Refactorización del módulo de firma digital XAdES-EPES.

3. Arquitectura y Cumplimiento Normativo

Seguridad de los Registros

El sistema garantiza el cumplimiento del RD 1007/2023 mediante:

1. **Encadenamiento Inmutable**: Los registros están vinculados mediante hashes SHA-256 generados en tiempo real.
2. **Firma Electrónica**: Integración con certificados digitales para la firma de mensajes XML.
3. **Registro de Auditoría (Logs)**: Trazabilidad completa de encendidos, cierres y accesos a datos.

Robustez Local

Al utilizar Prisma ORM sobre SQLite, el sistema garantiza transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), vital para que la base de datos no se corrompa en caso de cierres inesperados de la aplicación.

4. Estado Actual y Entrega

La aplicación se encuentra en su versión 1.1.0, plenamente estabilizada y validada.

- **Instalabilidad**: El motor `electron-builder` empaqueta todas las dependencias (Node, SQLite, Prisma) en un único ejecutable.
- **Validación**: Los tests realizados el 7 de abril confirman que el sistema es resiliente a errores de usuario y fallos de sistema.
- **Soporte**: El módulo Sentinel integrado permite una resolución ágil de incidencias futuras.

